

DEVOPS E ARQUITETURA CLOUD

FASE 2 | AULA 06 -

GERENCIANDO ESTADO COM VOLUMES PERSISTENTES

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON	4
SAIBA MAIS	5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS	9
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	12
REFERÊNCIAS.....	13

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula imersiva, vamos explorar um dos pilares mais críticos do Kubernetes em ambientes de produção: a persistência de dados. Diferentemente dos componentes stateless, onde os Pods são efêmeros e substituíveis, aplicações stateful como bancos de dados, sistemas de mensageria e plataformas de analytics exigem estratégias robustas de armazenamento que sobrevivam a reinicializações, falhas e migrações de containers.

Você aprenderá não apenas os conceitos teóricos de Volumes, Persistent Volumes (PV) e Persistent Volume Claims (PVC), mas também as arquiteturas empresariais que empresas como Airbnb e Spotify utilizam para gerenciar terabytes de dados em ambientes Kubernetes de grande escala. Prepare-se para mergulhar em storage classes, políticas de retenção, StatefulSets e as melhores práticas do mercado para garantir durabilidade, performance e segurança dos dados.

HANDS ON

O objetivo deste Hands On é implementar uma aplicação stateful completa com banco de dados MySQL replicado, explorando todos os aspectos de persistência de dados no Kubernetes.



SAIBA MAIS

Arquitetura de Armazenamento no Kubernetes

O Desafio da Persistência em Ambientes Dinâmicos

O Kubernetes foi originalmente projetado para aplicações stateless, onde a efemeridade dos Pods é uma feature, não um bug. No entanto, a realidade empresarial exige que dados críticos persistam através de ciclos de vida de containers, upgrades, falhas e migrações entre nós.

A Evolução do Storage no Kubernetes:

- **Fase 1:** Volumes simples (emptyDir, hostPath) para casos básicos.
- **Fase 2:** Persistent Volumes para abstração de storage físico.
- **Fase 3:** Dynamic Provisioning com StorageClasses.
- **Fase 4:** StatefulSets para aplicações complexas stateful.
- **Fase 5:** Volume Snapshots e Cloning para enterprise.

Arquitetura Detalhada de Persistent Volumes

Componentes Fundamentais do Subsistema de Storage:

Volume Plugins

- **In-tree:** integrados ao código core do Kubernetes (EBS, GCE PD, Azure Disk).
- **Out-of-tree:** via CSI (Container Storage Interface) - padrão moderno.
- **CSI Drivers:** mais de 100 drivers disponíveis para diferentes soluções.

Dynamic Provisioning Flow:

PVC Request → StorageClass → CSI Driver → Cloud API → Volume Creation → PV Binding

Access Modes em Profundidade:**ReadWriteOnce (RWO)**

- **Mecanismo:** bloqueio exclusivo em nível de volume.
- **Limitações:** apenas um Pod por vez, mesmo que no mesmo nó.
- **Casos de Uso:** bancos de dados, sistemas transacionais.
- **Considerações:** restrição fundamental de sistemas de blocos.

ReadWriteMany (RWX)

- **Tecnologias:** NFS, CephFS, GlusterFS, Amazon EFS.
- **Vantagens:** compartilhamento entre múltiplos Pods simultaneamente.
- **Desvantagens:** latência maior, consistência eventual.
- **Casos de Uso:** content management, repositórios de arquivos.

ReadOnlyMany (ROX)

- **Cenários:** configurações e templates, dados de referência.
- **Implementação:** volumes pré-povoados montados como read-only.
- **Performance:** cache local pode melhorar acesso frequente.

StorageClasses: O Coração do Provisionamento Dinâmico

Parâmetros Avançados de StorageClass:

apiVersion:	storage.k8s.io/v1
kind:	StorageClass
metadata:	
name:	gold-encrypted
provisioner:	ebs.csi.aws.com
parameters:	
type:	io2
iops:	"10000"
throughput:	"500"
encrypted:	"true"

```
kmsKeyId:      "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
fsType:                                     ext4
reclaimPolicy:                               Retain
allowVolumeExpansion:                        true
volumeBindingMode:                           WaitForFirstConsumer
mountOptions:
- discard
```

Volume Binding Modes:

- **Immediate:** PV criado imediatamente após PVC.
- **WaitForFirstConsumer:** PV criado apenas quando Pod é agendado.

StatefulSets: Ordem e Persistência para Aplicações Stateful

Características Fundamentais:

- **Naming Ordinal:** web-0, web-1, web-2 (estável e previsível).
- **Network Identity:** headless service com DNS records estáveis.
- **Storage Persistence:** volumeClaimTemplates com PVCs individuais.
- **Deployment Ordering:** criação/delete sequencial (ordem inversa).

Estratégias de Backup:

- **Snapshot-based:** instantâneos de volume (rápido, consistência crash).
- **Application-aware:** dump lógico via jobs (consistência transacional).
- **Hybrid Approach:** snapshots frequentes + backups lógicos periódicos.

Performance e Otimização de Storage

Fatores Críticos de Performance:

- **IOPS:** operações de I/O por segundo (SSD vs HDD).
- **Throughput:** MB/s de transferência.
- **Latency:** tempo de resposta das operações.
- **Network:** latência entre nós e storage.

EMSE

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

Panorama do Mercado de Storage em Kubernetes

A **adoção empresarial** de soluções de storage cloud-native tem crescido de forma expressiva: atualmente, 65% das empresas executam cargas de trabalho stateful em produção, refletindo a maturidade dessas aplicações em ambientes corporativos. Nos últimos dois anos, observou-se um crescimento de 89% na adoção de CSI drivers, evidenciando a expansão do uso de storage integrado a Kubernetes. Além disso, o mercado de storage cloud-native está projetado para atingir US\$ 15,2 bilhões até 2027, destacando seu papel estratégico na transformação digital das organizações.

Skills Mais Demandadas:

- CSI Drivers e storage provisioning (78% das vagas);
- StatefulSets e aplicações stateful (85%);
- Backup e disaster recovery em Kubernetes (72%);
- Performance tuning de storage (68%).

Cases de Sucesso em Larga Escala

Airbnb: Multi-cloud Storage Strategy

- **Desafio:** 150+ milhões de usuários, dados em múltiplas regiões AWS/GCP.
- **Solução:** storageClasses específicos por região com replicação assíncrona.
- **Resultado:** 99.95% durability com recovery time objetivo de 15 minutos.

Spotify: Audio Processing at Scale

- **Contexto:** 400+ milhões de usuários, processamento de áudio em tempo real.
- **Implementação:** statefulSets com volumes de alta performance para DSP.

- **Impacto:** 40% redução em latency de processamento de áudio.

Goldman Sachs: Financial Data Resilience

- **Requisitos:** compliance regulatório, RTO < 5 minutos, zero data loss.
- **Arquitetura:** synchronous replication entre datacenters.
- **Inovação:** custom CSI driver para integração com storage arrays enterprise.

Tendências Emergentes 2024

Container Native Storage

- Portworx, Rook/Ceph, Longhorn para storage software-defined;
- Performance comparável a soluções hardware;
- Integração nativa com Kubernetes APIs.

Cross-cloud Data Mobility

- Velero com restores entre diferentes cloud providers;
- Data replication para multi-cloud active-active;
- Compliance e data sovereignty automation.

AI/ML Workloads Optimization

- Storage tiers automáticos para training vs inference;
- GPU-direct storage para reduzir bottlenecks;
- Dataset versioning e management.

Security and Compliance

- Encryption-in-transit e at-rest por padrão;
- Automated compliance scanning para volumes;
- Audit trails para acesso a dados sensíveis.

GitOps for Storage Management

- Versioned storage configurations;

- Automated policy enforcement;
- Drift detection e remediation.

EMEND

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, você aprendeu sobre armazenamento e persistência no Kubernetes, explorando conceitos fundamentais avançados, como a arquitetura detalhada do subsistema de storage, as diferenças entre volumes efêmeros e persistentes e os mecanismos de acesso (RWO, RWX, ROX), incluindo suas implicações práticas para a gestão de dados em ambientes de produção.



REFERÊNCIAS

Kubernetes Persistent Volumes. **Kubernetes Documentation**. Disponível em: <https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/>. Acesso em: 26 set. 2025.

StatefulSets. **Kubernetes Documentation**. Disponível em: <https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/statefulset/>. Acesso em: 26 set. 2025.

Storage Classes. **Kubernetes Documentation**. Disponível em: <https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/storage-classes/>. Acesso em: 26 set. 2025.

PALAVRAS-CHAVE

Persistent Volume. Persistent Volume Claim. StorageClass.

EXEMPLO



POSTECH